

Разбор: комбинаторика, домашняя работа

Разминка

Д1. Решите неравенство $(x+1)(x-4)(x-7) \leq 0$.

Ответ: $x \in (-\infty; -1] \cup [4; 7]$. **Ход.** точки $-1, 4, 7$; правее 7 все скобки положительны, и дальше знак чередуется. Неравенство нестрогое, все три точки входят.

Д2. Решите неравенство $\frac{x^2 - 5x + 6}{x + 1} \geq 0$.

Ответ: $x \in (-1; 2] \cup [3; +\infty)$. **Ход.** числитель раскладывается в $(x-2)(x-3)$. Нули числителя входят в ответ, ноль знаменателя — нет.

Д3. Решите неравенство $x^2 - 7x + 12 < 0$.

Ответ: $x \in (3; 4)$. **Ход.** $x^2 - 7x + 12 = (x-3)(x-4)$, парабола ниже оси между корнями.

Д4. Решите неравенство $(x-5)^2(x+2) > 0$.

Ответ: $x \in (-2; 5) \cup (5; +\infty)$. **Ход.** $(x-5)^2 > 0$ всюду, кроме $x = 5$, поэтому знак определяется скобкой $x+2$. Корень 5 кратный: знак в нём не меняется, точка просто выкалывается.

1. Выбор по шагам

A1. Сколько существует четырёхзначных чисел, все цифры которых нечётны?

Ответ: $5^4 = 625$. **Ход.** нечётных цифр пять, и первая тоже любая из них: нуля среди них нет.

A2. Из города A в город B ведут 4 дороги, из B в C — 3 дороги, из C в D — 5 дорог. Сколькими способами можно проехать из A в D ?

Ответ: $4 \cdot 3 \cdot 5 = 60$. **Ход.** три участка проезжаются друг за другом, выбор на каждом не зависит от остальных.

A3. Сколькими способами можно раздать 5 различных книг трём ученикам, если каждому можно дать любое количество книг (в том числе ни одной)?

Ответ: $3^5 = 243$. **Ход.** шаг — это *книга*: каждая из пяти независимо уходит одному из трёх учеников. Считать по ученикам нельзя: ученик получает не одну книгу, а сколько угодно, и 5^3 — ответ на другой вопрос.

A4. Автомобильный номер состоит из трёх букв (допустимы 12 букв) и трёх цифр. Сколько существует различных номеров?

Ответ: $12^3 \cdot 10^3 = 1\,728\,000$.

A5. Сколько существует четырёхзначных чисел, в записи которых нет цифры 0?

Ответ: $9^4 = 6561$. **Ход.** каждая из четырёх цифр — любая из девяти ненулевых.

A6. Сколько существует шестизначных чисел, которые читаются одинаково слева направо и справа налево?

Ответ: $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$. **Ход.** в числе $\overline{abcscba}$ свободны только a, b, c , причём $a \neq 0$.

2. Выбор по вариантам

B1. Сколько существует трёхзначных чисел, которые делятся на 25?

Ответ: 36. **Ход.** это числа $100, 125, \dots, 975$ с шагом 25: $\frac{975 - 100}{25} + 1 = 36$. Иначе: первая цифра — 9 вариантов, окончание — 00, 25, 50 или 75, итого $9 \cdot 4$.

В2. Сколько существует четырёхзначных чисел, которые начинаются с чётной цифры и заканчиваются нечётной?

Ответ: $4 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 5 = 2000$. **Ход.** первая цифра — 2, 4, 6 или 8: ноль впереди стоять не может.

В3. Сколько существует трёхзначных чисел, в записи которых ровно две одинаковые цифры?

Ответ: $900 - 648 - 9 = 243$. **Ход.** из всех трёхзначных чисел убираем два вида: все цифры различны ($9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$) и все три одинаковы (111, 222, ..., 999 — девять чисел).

В4. Сколько существует чётных четырёхзначных чисел, первая цифра которых нечётна?

Ответ: $5 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 5 = 2500$. **Ход.** первая цифра — одна из пяти нечётных, последняя — одна из пяти чётных, средние любые.

В5. Сколько существует пятизначных чисел, у которых сумма первой и последней цифры равна 9?

Ответ: $9 \cdot 1000 = 9000$. **Ход.** первая цифра a — от 1 до 9, и последняя $9 - a$ тогда тоже цифра. Пар ровно девять, а не десять: вариант $0 + 9$ выпадает, ноль не может стоять первым. Три средние цифры любые.

В6. Сколько существует трёхзначных чисел, которые делятся на 3, но не делятся на 9?

Ответ: $300 - 100 = 200$. **Ход.** трёхзначных чисел, кратных 3, ровно треть от 900, кратных 9 — девятая часть. Все кратные 9 лежат среди кратных 3, поэтому просто вычитаем.

3. С порядком и без порядка

С1. Сколькими способами можно выбрать 4 человека из 12?

Ответ: $C_{12}^4 = 495$.

С2. В классе 14 мальчиков и 11 девочек. Сколькими способами можно выбрать делегацию из 3 мальчиков и 3 девочек?

Ответ: $C_{14}^3 \cdot C_{11}^3 = 364 \cdot 165 = 60\,060$. **Ход.** два независимых выбора подряд — умножаем.

С3. Сколькими способами можно выбрать 5 карт из колоды в 36 карт так, чтобы все они были одной масти?

Ответ: $4 \cdot C_9^5 = 4 \cdot 126 = 504$. **Ход.** сначала масть (4 способа), потом 5 карт из девяти карт этой масти.

С4. На плоскости отмечено 10 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Сколько прямых они задают? А сколько треугольников с вершинами в этих точках?

Ответ: прямых $C_{10}^2 = 45$, треугольников $C_{10}^3 = 120$. **Ход.** прямая задаётся парой точек, треугольник — тройкой, и в обоих случаях порядок точек не важен. Три точки никогда не лежат на одной прямой, поэтому разные пары дают разные прямые, а любая тройка — настоящий треугольник.

С5. Сколькими способами 8 человек могут сесть за круглый стол? Две рассадки считаются одинаковыми, если одна получается из другой поворотом.

Ответ: $7! = 5040$. **Ход.** по стульям рассадок $8!$, и каждая круговая встречается среди них 8 раз — по разу на каждый поворот: $8!/8 = 7!$. Иначе: первого человека сажаем куда угодно, это ничего не выбирает, остальных — $7!$ способами относительно него.

С6. Сколькими способами можно разбить 12 человек на три команды по 4 человека? Команды между собой неразличимы.

Ответ: $\frac{C_{12}^4 \cdot C_8^4}{3!} = \frac{495 \cdot 70}{6} = 5775$. **Ход.** если бы команды были пронумерованы, способов было бы $C_{12}^4 \cdot C_8^4 \cdot C_4^4$: первая команда, вторая из оставшихся, третья — кто остался.

Одно и то же разбиение при этом посчитано столько раз, сколькими способами можно пронумеровать три команды, то есть $3!$, а не 3.

С7. Сколько диагоналей у выпуклого двенадцатиугольника?

Ответ: $C_{12}^2 - 12 = 54$. **Ход.** все пары вершин минус 12 сторон. Иначе: из каждой вершины выходит $12 - 3 = 9$ диагоналей, и каждая посчитана с двух концов: $12 \cdot 9 / 2 = 54$.

4. «Хотя бы один»

D1. Бросают три игральные кости. В скольких случаях хотя бы на одной выпадет шестёрка?

Ответ: $6^3 - 5^3 = 91$. **Ход.** всех исходов 6^3 , без шестёрок — 5^3 .

D2. Сколько существует четырёхзначных чисел, в записи которых есть хотя бы одна цифра 5?

Ответ: $9000 - 8 \cdot 9^3 = 9000 - 5832 = 3168$. **Ход.** считаем числа без пятёрок. Первая цифра у них ограничена дважды — не ноль и не 5, остаётся 8 вариантов; остальные три — любые, кроме 5.

D3. Из 15 человек выбирают команду из 4. Трое из них — братья, и все трое сразу в команду попасть не должны. Сколькими способами можно выбрать команду?

Ответ: $C_{15}^4 - 12 = 1365 - 12 = 1353$. **Ход.** плохая команда — три брата и ещё один из двенадцати остальных.

D4. Сколькими способами можно расставить в ряд 7 различных книг так, чтобы три определённые книги не стояли все три подряд?

Ответ: $7! - 5! \cdot 3! = 5040 - 720 = 4320$. **Ход.** плохие расстановки: склеиваем три книги в блок. Блок и четыре остальные книги — 5 предметов, $5!$ порядков, и внутри блока ещё $3!$.

D5. Сколько существует пятизначных чисел, в записи которых никакие две соседние цифры не равны?

Ответ: $9 \cdot 9^4 = 59\,049$. **Ход.** дополнение здесь не нужно, хоть задача и стоит в этом блоке. Первая цифра — 9 вариантов, каждая следующая — любая, кроме предыдущей, снова 9 вариантов. Приём выбирается по условию, а не по месту задачи в листке.

D6. Сколько существует четырёхзначных чисел, в записи которых есть хотя бы две одинаковые цифры?

Ответ: $9000 - 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 9000 - 4536 = 4464$. **Ход.** «хотя бы две одинаковые» противоположно «все цифры различны».

С самой олимпиады

Ф1. Найдите количество десятибуквенных «слов», составленных из букв А, Б, В (под «словом» понимается любая последовательность подряд идущих букв) таких, что в них есть не более трёх букв Б. (*Физтех, 2023/24, онлайн-этап, попытка 1, задача 2.*)

Ответ: 33 024. **Ход.** разбираем по числу букв Б. Если их ровно k , места для них выбирают C_{10}^k способами, а на остальных $10 - k$ местах стоит А или В:

$$\sum_{k=0}^3 C_{10}^k \cdot 2^{10-k} = 1024 + 5120 + 11\,520 + 15\,360 = 33\,024.$$

Ф2. Найдите количество пар таких натуральных чисел a и b , что a — трёхзначное, b — четырёхзначное, а их произведение делится на 9. (*Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 2, задача 5.*)

Ответ: 2 100 000. **Ход.** разбираем по тому, сколько троек в a . Если a делится на 9 (таких a ровно 100), годится любое b . Если a делится на 3, но не на 9 (таких 200), b должно делиться на 3 — это 3000 чисел. Если a на 3 не делится (таких 600), b должно делиться на 9 — это 1000 чисел:

$$100 \cdot 9000 + 200 \cdot 3000 + 600 \cdot 1000 = 2\,100\,000.$$

Ф3. На доске написаны подряд идущие натуральные числа от 1 до 301 (каждое из них ровно один раз). Сколькими способами можно стереть три из написанных чисел так, чтобы остаток от деления суммы всех чисел на доске на 3 после этого не изменился? (*Физтех, 2024/25, онлайн-этап, вариант 1, задача 5.*)

Ответ: $2C_{100}^3 + C_{101}^3 + 100^2 \cdot 101 = 1\,500\,050$. **Ход.** остаток суммы не меняется ровно тогда, когда сумма стёртых делится на 3. Среди чисел от 1 до 301 остаток 1 дают 101 число, остатки 0 и 2 — по 100. Тройка с суммой, кратной 3, — это либо три числа из одного класса, либо по одному из каждого:

$$C_{100}^3 + C_{100}^3 + C_{101}^3 + 100 \cdot 100 \cdot 101 = 323\,400 + 166\,650 + 1\,010\,000.$$

Ф4. 20 школьников записываются на кружки по физике, математике и информатике. Каждый школьник может записаться на любое количество из этих трёх кружков, но обязан выбрать хотя бы один из них. Известно, что на информатику записались 13 школьников, на физику — 10 школьников, а 9 человек записались на математику. Оказалось, что ровно 9 человек записались не менее чем на 2 кружка сразу. Найдите количество учеников, выбравших все три кружка. (*Физтех, 2023/24, онлайн-этап, попытка 2, задача 3.*)

Ответ: 3. **Ход.** пусть x_1, x_2, x_3 — число школьников ровно на одном, двух и трёх кружках. Всего школьников $x_1 + x_2 + x_3 = 20$; записей на кружки $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 13 + 10 + 9 = 32$; на двух и более $x_2 + x_3 = 9$. Вычтем первое равенство из второго: $x_2 + 2x_3 = 12$. Вместе с $x_2 + x_3 = 9$ это даёт $x_3 = 3$.

Ф5. В телеигре ведущий берёт несколько коробок и ровно в три из них кладёт по одному шару. Игрок может указать на пять коробок и открыть их. Если в этих коробках лежат все три шарика, то игрок выигрывает. Игроку разрешили открыть шесть коробок. Во сколько раз увеличилась вероятность выигрыша игрока? (*Физтех, 2024/25, заключительный этап, вариант 1, задача 4.*)

Ответ: в 2 раза. **Ход.** пусть коробок n . Тройка коробок с шариками равновероятно любая из C_n^3 , а выигрышные тройки — те, что лежат внутри открытых коробок: их C_5^3 или C_6^3 . Отношение вероятностей

$$\frac{C_6^3/C_n^3}{C_5^3/C_n^3} = \frac{20}{10} = 2$$

от n не зависит — поэтому число коробок в условии и не названо.

Ф6. Петя случайно раскладывает 56 одинаковых шаров по 3 пронумерованным ящикам. Найдите вероятность того, что в каждом ящике окажется чётное (возможно, нулевое) количество шаров. (*Физтех, 2025/26, заключительный этап, вариант 1, задача 3.*)

Ответ: $\frac{5}{19}$. **Ход.** все раскладки равновероятны. Всего их $C_{58}^2 = 1653$: решения $a + b + c = 56$ в неотрицательных числах, шары и две перегородки. Если все числа чётные, $a = 2a'$, $b = 2b'$, $c = 2c'$ и $a' + b' + c' = 28$ — таких $C_{30}^2 = 435$. Вероятность $\frac{435}{1653} = \frac{5}{19}$.

Ф7. В научной лаборатории составляется план запуска решения задач на кластере. За 100 дней требуется сделать 10 запусков, а после каждого запуска, кроме последнего, кластер загружен только данной задачей в течение 7 дней, включая день запуска. При последнем запуске требуется обработать результаты всех предыдущих запусков, на что требуется 8 дней работы кластера, включая день последнего запуска. Сколькими способами сотрудники лаборатории могут выбрать дни запусков расчётов? Ответ дайте в виде выражения, содержащего не более трёх членов (в них могут входить факториалы, биномиальные коэффициенты). (*Физтех, 2026, заключительный этап, вариант 2, задача 3.*)

Ответ: $C_{39}^{10} = 635\,745\,396$. **Ход.** дни запусков $L_1 < L_2 < \dots < L_{10}$. Условие: $L_{i+1} \geq L_i + 7$, а последний запуск должен уложиться в 100 дней, $L_{10} + 7 \leq 100$. Уберём обязательные промежутки: $M_i = L_i - 7(i-1)$. Тогда условие превращается в

$$1 \leq M_1 \leq M_2 \leq \dots \leq M_{10} \leq 93 - 63 = 30,$$

и каждой такой десятке соответствует ровно один план. Неубывающая десятка из тридцати значений — это десять одинаковых шаров, разложенных по 30 ящикам-значениям: $C_{10+29}^{29} = C_{39}^{10}$. Это тот же приём «убрать зазоры», что в 31, только в условии ни слова про выбор без порядка.

Ф8. На тетрадном листе нарисован квадрат 8×8 клеток (стороны квадрата идут вдоль границ клеток), а все узлы сетки внутри квадрата или на его границе покрашены в чёрный цвет. Найдите количество способов перекрасить два узла в белый цвет, если раскраски, получающиеся друг из друга поворотом, считаются одинаковыми. (*Физтех, 2024, заключительный этап, вариант 1, задача 6.*)

Ответ: 820. **Ход.** узлов $9 \times 9 = 81$, пар $C_{81}^2 = 3240$. Повороты на $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ разбивают пары на группы одинаковых раскрасок. Пара, симметричная относительно центра, при повороте на 180° переходит в себя, и её группа — из двух пар. Таких пар $(81 - 1)/2 = 40$: центр в пару с собой не встаёт. Любая другая пара переходит в себя только при повороте на 0° , и её группа — из четырёх пар. Итого

$$\frac{40}{2} + \frac{3240 - 40}{4} = 20 + 800 = 820.$$

Ф9. Длина круговой дорожки стадиона равна 400 метров. В разных местах дорожки стоят 5 спортсменов. При этом им разрешается бежать по дорожке только против часовой стрелки. Спортсмены хотят собраться в одном месте дорожки, пробежав суммарно не более S метров. При каком наименьшем S они гарантированно могут это сделать? (*Физтех, 2022/23, онлайн-этап, попытка 2, задача 5.*)

Ответ: 800. **Ход. Оценка: 800 всегда хватает.** Соберём всех у одного из спортсменов и сложим суммарный пробег по всем пяти вариантам точки сбора. Для каждой пары спортсменов в эту сумму входит путь первого ко второму и второго к первому, а вместе это ровно круг, 400 метров. Пар $C_5^2 = 10$, сумма 4000, и хотя бы в одном из пяти вариантов пробег не больше $4000/5 = 800$.

Пример: меньше 800 может не хватить. Пусть спортсмены стоят через каждые 80 метров. Собраться у одного из них стоит $80 \cdot (1 + 2 + 3 + 4) = 800$. Точка сбора между спортсменами ещё хуже: если сдвинуть её назад, до ближайшего спортсмена, путь каждого сократится.

Ф10. На факультете учатся 100 студентов. До зачёта каждые два студента встретились хотя бы на одной лекции по истории. При этом на каждой лекции по истории было не больше 50 студентов. Какое наименьшее число лекций по истории могло пройти до зачёта? (*Физтех, 2023/24, онлайн-этап, попытка 1, задача 7.*)

Ответ: 6. **Ход. Оценка.** Каждый студент должен встретить 99 остальных, а на одной лекции встречает не больше 49. Двух лекций мало ($98 < 99$), значит, каждый был хотя

бы на трёх. Всего посещений не меньше $100 \cdot 3 = 300$, а на лекции не больше 50 человек, поэтому лекций не меньше $300/50 = 6$.

Пример. Разобьём студентов на четыре группы по 25 и проведём шесть лекций — по одной на каждую пару групп. На каждой ровно 50 человек, и любые два студента встретятся на лекции для своих групп (или для своей группы и любой другой, если группа у них общая).

Ф11. Маша пишет в ряд крестики и нолики — всего 1000 символов. Оказалось, что количество символов между любыми двумя ноликами отлично от 12. Какое наибольшее количество ноликов могла написать Маша? (*Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 1, задача 3.*)

Ответ: 506. **Ход.** между символами на местах $p < q$ стоит $q - p - 1$ символов, поэтому условие значит: номера мест любых двух ноликов не отличаются на 13.

Оценка. Разобьём места $1, \dots, 1000$ на 13 цепочек по остатку от деления на 13; соседние в цепочке места отличаются ровно на 13, и два нолика не могут стоять на соседних местах одной цепочки. Так как $1000 = 13 \cdot 76 + 12$, двенадцать цепочек имеют длину 77, одна — 76. В цепочке длины 77 ноликов не больше 39, в цепочке длины 76 — не больше 38:

$$12 \cdot 39 + 38 = 506.$$

Пример. Пишем по очереди 13 ноликов, 13 крестиков, 13 ноликов и так далее. Полных блоков по 13 символов 76, и последние 12 символов — нолики: $38 \cdot 13 + 12 = 506$. Два нолика из одного блока отличаются номерами меньше чем на 13, из разных — хотя бы на 14.

Со звёздочкой

З1. Сколькими способами можно выбрать три числа из набора $1, 2, \dots, 15$ так, чтобы никакие два выбранных числа не были соседними?

Ответ: $C_{13}^3 = 286$. **Ход.** если $a < b < c$ и соседних нет, то $a < b - 1 < c - 2$ — три различных числа от 1 до 13. И наоборот, из любой тройки $a' < b' < c'$ чисел от 1 до 13 получается подходящая $a', b' + 1, c' + 2$. Это приём «убрать зазоры».

З2. Сколько существует десятизначных чисел, в записи которых ровно две цифры 7?

Ответ: $9 \cdot 9^8 + 8 \cdot C_9^2 \cdot 9^7 = 1\,764\,915\,561$. **Ход.** два случая по первой цифре. Первая — семёрка: вторая семёрка на одном из девяти остальных мест, прочие восемь цифр — любые, кроме 7. Первая — не семёрка и не ноль (8 вариантов): обе семёрки среди девяти остальных мест, C_9^2 способов, прочие семь цифр — любые, кроме 7.

З3. В выпуклом десятиугольнике провели все диагонали. Никакие три диагонали не пересекаются в одной точке. Сколько точек пересечения диагоналей лежит внутри десятиугольника?

Ответ: $C_{10}^4 = 210$. **Ход.** любые четыре вершины — это выпуклый четырёхугольник, и его диагонали пересекаются внутри в одной точке. Наоборот, две пересекающиеся внутри диагонали имеют четыре разных конца. Раз три диагонали через одну точку не проходят, точки пересечения и четвёрки вершин взаимно однозначно соответствуют друг другу.